

2026.09.01

iM증권

SK이노베이션 (096770)

SK-On, NeoVolta ESS 수주 코멘트

Flash Note

[정유/화학/에너지] 전유진 2122-9193 yujinjn@imfnsec.com

Check Point

SK-On, 미국 NeoVolta와 ESS 9GWh 공급계약 체결 발표

2026년 ESS 수주 20GWh 가이드언스의 절반 가량은 충족

IET 실망감 모두 상쇄할 순 없으나, 미국 ESS 진출 첫 걸음 땀다는 점에서는 고무적

Buy (Maintain)

목표주가(12M)	190,000원(유지)
증가(2026.08.31)	125,500원
상승여력	51.4 %

SK-On, 미국 NeoVolta와 ESS 9GWh 공급계약 체결 발표

전일(8/31) SK-On은 미국 ESS 기업인 NeoVolta와 총 9GWh 규모의 LFP 기반 ESS 공급 계약을 체결했다고 발표. 해당 물량은 미국 조지아주 공장에서 생산되어 27년부터 31년까지 5년에 걸쳐서 공급될 예정임. 금번 계약 규모는 약 1.5조원 내외로 파악

NeoVolta는 가정용 중심으로 사업 영위하던 중소형 ESS 업체인데, 최근 유틸리티급 재생에너지 및 AIDC BTM 발전소 구축을 위한 LNG 등 여러 발전원 기반의 프로젝트 추진 급증함에 따라 NeoVolta도 가정용을 넘어 상업용, 유틸리티 ESS로 사업 확대하는 중. 26년 1월에는 LONGi, PotisEdge와 'NeoVolta Power' JV 설립해(NeoVolta 지분 60% 보유) 조지아주에 2GWh 규모 BESS 시스템 설비 구축하고, 향후 8GWh 규모까지 확대할 계획이라 발표. 당시 CEO는 초기 생산분은 유틸리티 규모 시스템에 중점을 두고, 향후 수요 증가에 따라 상업 및 산업용 시스템 비중이 점차 확대될 것이라 언급. 또한 이를 통해 NeoVolta는 기존 주거용 ESS 기반에서 유틸리티 규모 및 C&I 부문으로 사업을 확장해 더 높은 수익성 확보하겠다는 중장기 계획 발표. 이번 SK-On과의 ESS 셀 계약은 그 시작점으로 On이 LFP 셀을 공급하면, NeoVolta가 이를 팩으로 조립해 미국 그리드 or 발전 프로젝트에 판매하는 구조로 이해됨

한편, 이번 계약과 별개로 동사는 연내 9GWh 규모 추가 공급계약 체결 계획이라 보도. 이는 NeoVolta가 미국 고객사들에게 직접 판매하는 기존 계약과 다르게 팩으로 조립된 완제품을 동사가 다시 구매해 SK-On 주도로 판매하게 되는 구조임. 이 같은 방식으로 진행되는 이유는 셀 생산 외에 팩 조립 및 system integration 등의 설비는 동사가 보유하고 있지 않기 때문. 동사는 SK-On 수익성 부진 장기화와 차입금 증가 등으로 악화된 재무구조 개선을 최우선순위로 두고 있어 당분간 현재 보유한 설비 외에 다른 설비 구축 또는 관련 기업 인수 등의 투자 결정이 이뤄질 가능성은 낮아 단기적으로는 이 같은 형태로 ESS 외부 판매 이뤄질 듯

2026년 ESS 수주 20GWh 가이드언스의 절반 가량은 충족

동사는 EV 업황 부진을 타개하기 위해 기존 설비를 ESS 생산용으로 점진적으로 전환하고, 26년 수주 가이드언스를 20GWh로 제시한 바 있음. 참고로 해당 숫자는 Flatiron Energy와의 1GW 계약분을 제외한 수치임. 올해를 4개월 가량 남겨 둔 시점에도 신규 수주의 움직임이 전혀 포착되지 않으며 ESS 수주 확보에 대한 신뢰성이 조금씩 흔들리고 있었음. 그러나 금번 NeoVolta와의 계약 체결로 목표치의 45% 충족시켰고, 연내 동사 직접 판매용으로 맺게 될 추가 9GWh 물량까지 감안하면 사실상 대부분을 채우게 되는 셈

최근 미국 AIDC 발전소 구축 관련 ESS 수요 확대는 매우 분명한 방향성. 여기에 트럼프는 FEOC 적용에 이어, 국가 전력망 보호를 위한 외국인 전력기기 및 ESS 설치 제한하는 행정명령에 서명하는 등 중국산 배제 더욱 강화해가는 중. 이에 주요 비중국산 업체들 수주가 연초부터 급증하며 추가 대응능력이 제한되고 있는데, 동사는 잉여설비 가진 만큼 상대적으로 수주 낙수효과 기대할 수 있는 상황. 금번 NeoVolta 계약은 비중국산 ESS 공급 타이트로 후발업체인 동사로 공급 기회 확대되고 있음을 보여주는 것이라는 판단

IET 합병 실망감을 모두 상쇄할 순 없으나, 그래도 미국 ESS 시장 진출의 첫 걸음 땀다는 점에서는 고무적

사실 이번 9GWh 계약보다 더 눈길이 가는 것은 On 직접 판매를 위한 9GWh 추가 계약 가능성. 고객사는 아직 확정되지 않았으나, SKT-AWS 울산 AIDC 설비가 27년 하반기부터 일부 가동되기 시작하고, 최근 SK그룹이 2029년까지 5단계 + 2035년까지 10GW AIDC 구축 계획 발표한 만큼 그룹사 발전소 쪽으로 ESS 공급되는 시나리오도 충분히 염두에 둘 수 있다는 판단

EV 부진으로 On 수익성 개선 기미가 보이지 않자 그 대안으로 ESS 진출 강조. 그러나 이 또한 경쟁사들 대비 좀처럼 탄력을 받지 못하며 최근 정유/유탄유 호시황에도 중장기 재무구조 우려 요인으로 작용. 이런 와중에 SKIET 합병 결정으로 자회사 지원 우려까지 확대되며 투자자들의 실망과 허탈함 폭발하며 주가 급락. 이번 ESS 계약이 On+IET 지원에 대한 불만과 불안을 해소시키기에는 절대적으로 역부족이었으나, 그럼에도 미국 ESS 시장 진출을 위한 첫 걸음은 떼었다는 점에서는 고무적이라 판단. 또한 하반기 정제마진/유탄유 강세, SMP 상승으로 인한 E&S 호실적, SK그룹의 AIDC 투자 기대감, 대미투자 에너지 부문에서 동사 진출 가능성 등도 여전히 유효. 호시황에 찬물을 끼얹었던 SKI-SKIET 합병의 실망감을 아주 조금은 덜어내는 긍정적인 이벤트로 해석

표1. SK이노베이션 ESS 수주 내역 및 잠재적 목표

지역	ESS 수주 프로젝트	규모	수주 시기	비고
미국	미국 Flatiron Energy 계약	1.0GWh	2025년 9월	2H26 출하 시작
	미국 Flatiron Energy 계약 우선협상권	6.2GWh	2030년 목표	-
	미국 NeoVolta Power 계약	9.0GWh	2026년 8월	'27~'31년 5년 간 공급 예정
	미국 NeoVolta Power 추가 공급계약 체결 가능	9.0GWh	2026년 내 목표	SK-On이 재차 구매해서 직접 판매하는 구조
	2026년 미국 ESS 수주 가이드선스(Flatiron 제외)	20.0GWh		
한국	2차 ESS 중앙계약시장	284MW	2026년 2월	전체 565MW 중 284MW(50.3%) 확보
	구미 탄소중립산단	60MWh	2026년 1월	-
	부산 분산에너지 특화지역 구축사업	500MWh	2025년 11월	-

자료: SK이노베이션, iM증권 리서치본부

그림1. SK-On, 미국 NeoVolta 와 9GWh ESS 공급계약 체결

SK온, 미국서 9GWh 대형 배터리 셀 공급계약 체결... ESS 사업 확대 본격화

2026. 08. 31 | SK이노베이션



자료: SK이노베이션, iM증권 리서치본부

그림2. NeoVolta, 미국 조지아 내 2GWh 규모 BESS 시스템 설비 구축 계획 발표

U.S. BATTERY MANUFACTURING JV: ACCELERATING TRANSFORMATION

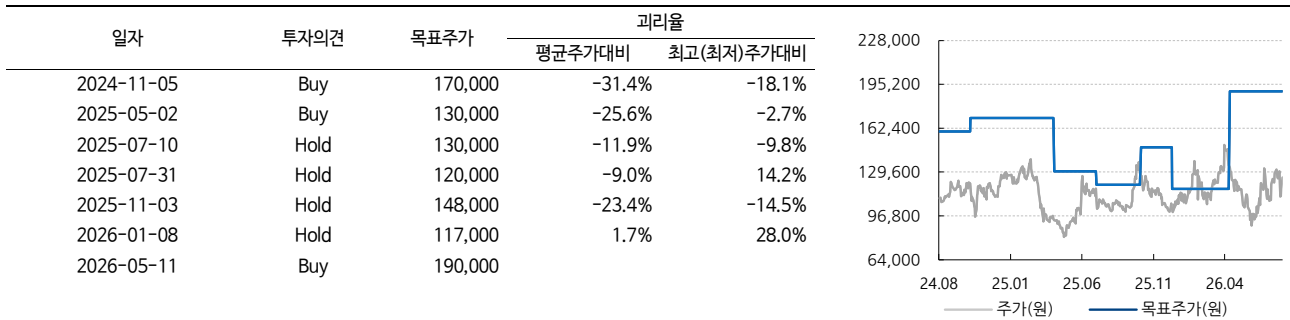
Strategic JV with PotisEdge (backed by LONGi Green Energy) to establish domestic BESS production in Pendergrass, Georgia. Positions NeoVolta as a vertically integrated energy solutions leader targeting higher-margin utility-scale and C&I market.



- **Location:** Pendergrass, GA – 210,600 sq. ft. facility along I-85 corridor for optimal logistics
- **Capacity:** Initial 2 GWh/year (scalable to 8 GWh); ~75% utility-scale / 25% C&I focus
- **Compliance:** Fully FEOC eligible for IRA Sections 45X/48E incentives
- **Ownership & Control:** NeoVolta 80% majority (consolidates revenues); Retains full board and operational control
- **Funding:** Supported by \$13M PIPE (anchored by Infinite Grid Capital)
- **Revenue Upside:** ~\$400M illustrative annual potential (assuming full 2 GWh utilization and ~\$200/kWh avg. per industry analyses; not guidance)
- **Strong Pipeline:** Pre-construction indications underscore strong market interest in secure, U.S.-manufactured BESS

자료: NeoVolta, iM증권 리서치본부

SK이노베이션 투자이전 및 목표주가 변동추이



Compliance notice

당 보고서 공표일 기준으로 해당 기업과 관련하여,

- 회사는 해당 종목을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 금융투자분석사와 그 배우자는 해당 기업의 주식을 보유하고 있지 않습니다.
- 당 보고서는 기관투자자 및 제 3자에게 E-mail등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
- 회사는 6개월간 해당 기업의 유가증권 발행과 관련 주관사로 참여하지 않았습니다.
- 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전재, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전재 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.

[투자이전]

종목추천 투자등급

종목투자이전은 향후 12개월간 추천일 증가대비 해당종목의 예상 목표수익률을 의미함.

- Buy(매수): 추천일 증가대비 +15% 이상
- Hold(보유): 추천일 증가대비 -15% ~ 15% 내외 등락
- Sell(매도): 추천일 증가대비 -15% 이상

산업추천 투자등급

시가총액기준 산업별 시장비중대비 보유비중의 변화를 추천하는 것임

- Overweight(비중확대)
- Neutral(중립)
- Underweight(비중축소)

[투자등급 비율 2026-06-30 기준]

매수	중립(보유)	매도
89.8%	10.2%	-